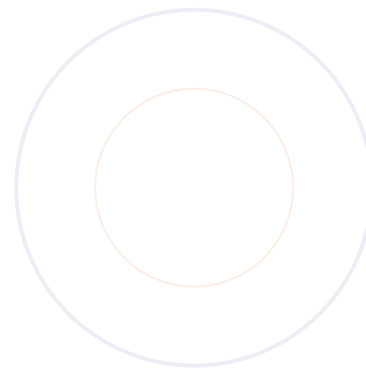


DEPARTEMENT 1 - SECTION 2

Service 1.1

Gestion Administrative

Architecture Systeme des domaines D2, D5 et D12
Modeles de donnees, API, Workflows et Interactions



DOMAINES COUVERTS

D2 - Gestion Administrative

D5 - Gestion des Salaires

D12 - Administration du Personnel

Section 2 - Service 1.1 (ce document)

Section 0 - Introduction (publiee)

Section 1 - Architecture Commune (publiee)

Section 3 - Service 1.2 (a venir)

Section 4 - Service 1.3 (a venir)

Projet : SIRH Multi-Tenant

Stack : Supabase + Cloudflare

Tables : 23 tables specifiques

Endpoints : 30+ API routes

Table des matieres

Section 2 - Service 1.1 : Gestion Administrative	2
2.1 Vue d'ensemble du Service 1.1	2
2.2 Domaine D2 - Gestion Administrative du Personnel	2
2.2.1 Presentation et objectifs	2
2.2.2 Modele de donnees	2
2.2.3 API et endpoints	4
2.2.4 Regles metier et contraintes	5
2.3 Domaine D5 - Gestion des Salaires	6
2.3.1 Presentation et objectifs	6
2.3.2 Modele de donnees	6
2.3.3 Workflow de generation de la paie	8
2.3.4 API et endpoints	9
2.4 Domaine D12 - Administration du Personnel	10
2.4.1 Presentation et objectifs	10
2.4.2 Modele de donnees	10
2.4.3 Workflows de validation	11
2.4.4 API et endpoints	12
2.5 Interactions entre les trois domaines	13
2.5.1 Matrice des evenements inter-domaines du Service 1.1	13

Section 2 - Service 1.1 : Gestion Administrative

2.1 Vue d'ensemble du Service 1.1

Critere	D2 - Gestion Administrative	D5 - Gestion des Salaires	D12 - Administration du Personnel
Mission principale	Gerer le dossier administratif complet de chaque employe	Calculer et distribuer la remuneration mensuelle	Suivre les mouvements, congés et absences
Tables spécifiques	8 tables	8 tables	7 tables
Tables partagées utilisées	employes, structures, postes, tenants, utilisateurs	employes, structures, d02_contrats, d02_avenants, tenants	employes, d02_contrats, tenants
Evenements emis	employe.cree, contrat.cree, contrat.modifie, avenant.cree, document.expirant	bulletin.genere, salaire.modifie, prime.accordee	conge.demande, conge.valide, absence.enregistree, entree.effectuee, sortie.effectuee
Evenements recus	structure.modifiee (D23), poste.classifie (D21)	contrat.cree (D2), avenant.modifie (D2), conge.valide (D12), pointage.enregistre (D4)	employe.cree (D2), contrat.fin (D2)
Complexité	Elevee (donnees personnelles, RGPD, multi-documents)	Critique (calculs financiers, conformite sociale)	Moderee (workflows de validation, soldes)

Tableau 2.1 - Vue d'ensemble comparative des trois domaines du Service 1.1

2.2 Domaine D2 - Gestion Administrative du Personnel

2.2.1 Presentation et objectifs

2.2.2 Modele de donnees

Figure 2.1 - Modele de donnees du Domaine D2 (Gestion Administrative du Personnel)

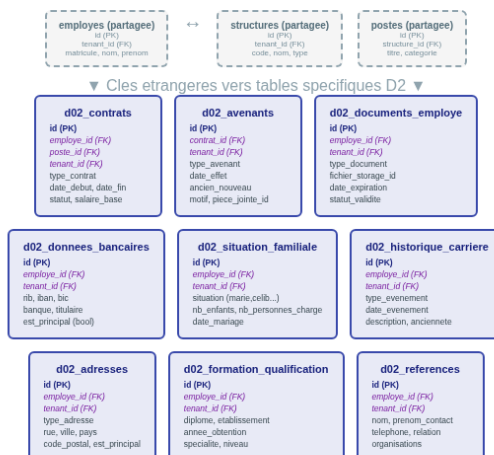


Figure 2.1 - Schema entite-association du domaine D2

Table	Description	Champs principaux	Relations
d02_contrats	Contrats de travail liees a chaque employe. Supporte CDI, CDD, stage, interim, consultant avec suivi des dates, statuts et salaire de reference.	id, employe_id(FK), poste_id(FK), tenant_id(FK), type_contrat, date_debut, date_fin, statut, salaire_base, periodicite_paie, conventions_collectives_id	employes, postes, d02_avenants(1:N)
d02_avenants	Modifications apportees au contrat initial : changement de salaire, promotion, mutation, renouvellement, passage CDI.	id, contrat_id(FK), tenant_id(FK), type_avenant, date_effet, ancien_valeur, nouvelle_valeur, motif, piece_jointe_id	d02_contrats(N:1)
d02_documents_employe	Documents administratifs rattaches au dossier de l'employe : CNI, passeport, diplomes, certificats, attestations, contrats signes.	id, employe_id(FK), tenant_id(FK), type_document, fichier_storage_id, date_emission, date_expiration, statut_validite, tags	employes(N:1), Supabase Storage
d02_donnees_bancaires	Coordonnees bancaires pour le virement de la paie. Un employe peut avoir plusieurs RIB avec indication du RIB principal.	id, employe_id(FK), tenant_id(FK), rib, iban, bic, nom_banque, titulaire_compte, est_principal, date_debut	employes(N:1), D5(virement paie)

Table	Description	Champs principaux	Relations
d02_situation_familiale	Situation matrimoniale et charges de famille impactant la paie (quotients familiaux, allocations, parts fiscales).	id, employe_id(FK), tenant_id(FK), situation, nb_enfants, nb_personnes_charge, date_mariage, conjoint_nom, conjoint_employeur	employes(1:1 ou 1:N historique)
d02_historique_carriere	Journal de tous les evenements de carriere : embauche, promotion, mutation, reclassification, avancement d'echelon.	id, employe_id(FK), tenant_id(FK), type_evenement, date_evenement, description, ancienne_valeur, nouvelle_valeur, valideur_id	employes(N:1)
d02_adresses	Adresses postales de l'employe (personnelle, professionnelle, de paie). Gestion du multi-adresse avec adresse principale.	id, employe_id(FK), tenant_id(FK), type_adresse, ligne1, ligne2, code_postal, ville, pays, est_principal	employes(N:1)
d02_formation_qualification	Diplomes, certifications et formations de l'employe. Utile pour la cartographie des competences (D21) et les evolutions de carriere.	id, employe_id(FK), tenant_id(FK), diplome, etablissement, annee_obtention, specialite, niveau, pays	employes(N:1), D21(references)

Tableau 2.2 - Tables du domaine D2 avec descriptions detaillees

2.2.3 API et endpoints

Endpoint	Me tho de	Canal	Description
api/v1/d2/employes	GET	RPC Supabase	Liste paginee des employes avec filtres (structure, statut, recherche). Retourne les donnees de base + situation familiale + poste actuel.
api/v1/d2/employes/:id	GET	RPC Supabase	Fiche employe complete avec toutes les tables D2 jointes (contrat actif, documents, adresses, formation, donnees bancaires).
api/v1/d2/employes	POST	Worker	Creation d'un employe avec validation RGPD, generation du matricule, creation automatique du solde de conge (D12) et initialisation des elements de salaire (D5).
api/v1/d2/employes/:id	PATCH	Worker	Mise a jour partielle de la fiche employe. Verifie les champs sensibles et emet des evenements si modification impactante (structure, poste).

Endpoint	Me tho de	Canal	Description
api/v1/d2/contrats	GE T	RPC Supabase	Liste des contrats avec filtres (type, statut, periode). Inclut les avenants associes.
api/v1/d2/contrats	PO ST	Worker	Creation d'un contrat avec validation des dates, verification de non-chevauchement, emission de l'evenement contrat.cree.
api/v1/d2/contrats/:id/a venants	PO ST	Worker	Ajout d'un avenant au contrat. Declenche la mise a jour des elements de salaire (D5) et l'historique de carriere.
api/v1/d2/documents	PO ST	Worker	Upload d'un document dans Supabase Storage avec lien vers l'employe, verification de type, taille et date d'expiration.
api/v1/d2/documents/e xpirants	GE T	Worker	Liste des documents dont la date d'expiration est dans les 30 prochains jours. Utilise le cache D1 pour les requetes frequentes.
api/v1/d2/donnees-ban caires	PU T	Worker	Mise a jour des coordonnees bancaires avec validation IBAN et emission de l'evenement donnees_bancaires.modifiees vers D5.

Tableau 2.3 - Endpoints API du domaine D2

2.2.4 Regles metier et contraintes

Le domaine D2 implemente plusieurs regles metier critiques qui sont enforcees a la fois au niveau de la base de donnees (via des contraintes CHECK, UNIQUE et des triggers) et au niveau de l'API (via les Cloudflare Workers). Cette double validation garantit que les donnees restent coherentes meme en cas d'accès direct a la base par un administrateur.

Regle	Implementation	Description
Unicité du matricule	CHECK constraint + index UNIQUE (tenant_id, matricule)	Le matricule doit être unique au sein d'un même tenant. Le format est configuré par tenant (prefixe + compteur).
Non-chevauchement des contrats	Trigger PostgreSQL + validation Worker	Un employé ne peut avoir qu'un seul contrat actif à un instant donné. Le trigger vérifie les dates de début/fin avant insertion.
RGPD - données sensibles	Colonne chiffrée + politique RLS spécifique + audit log	Les données sensibles (santé, opinions) sont stockées dans une colonne JSONB chiffrée. L'accès est tracé et limité aux rôles habilités.

Regle	Implementation	Description
Expiration documents	Worker cron quotidien + notification Cloudflare	Un Worker execute un scan quotidien des documents dont l'expiration est dans 30 jours et notifie le responsable RH et l'employe.
RIB principal unique	Trigger BEFORE UPDATE sur d02_donnees_bancaires	Si un RIB est marque comme principal, le trigger demarque automatiquement l'ancien RIB principal du meme employe.
Historique immutable	RLS : INSERT uniquement, pas UPDATE ni DELETE	La table d02_historique_carriere est en INSERT-only. Les modifications passent par l'ajout d'un nouvel enregistrement.
Soft delete employe	Colonne deleted_at + filtre RLS WHERE deleted_at IS NULL	Les employes ne sont jamais supprimes physiquement. Le soft delete permet la restauration et le respect de la retention legale.

Tableau 2.4 - Regles metier du domaine D2

2.3 Domaine D5 - Gestion des Salaires

2.3.1 Presentation et objectifs

2.3.2 Modele de donnees

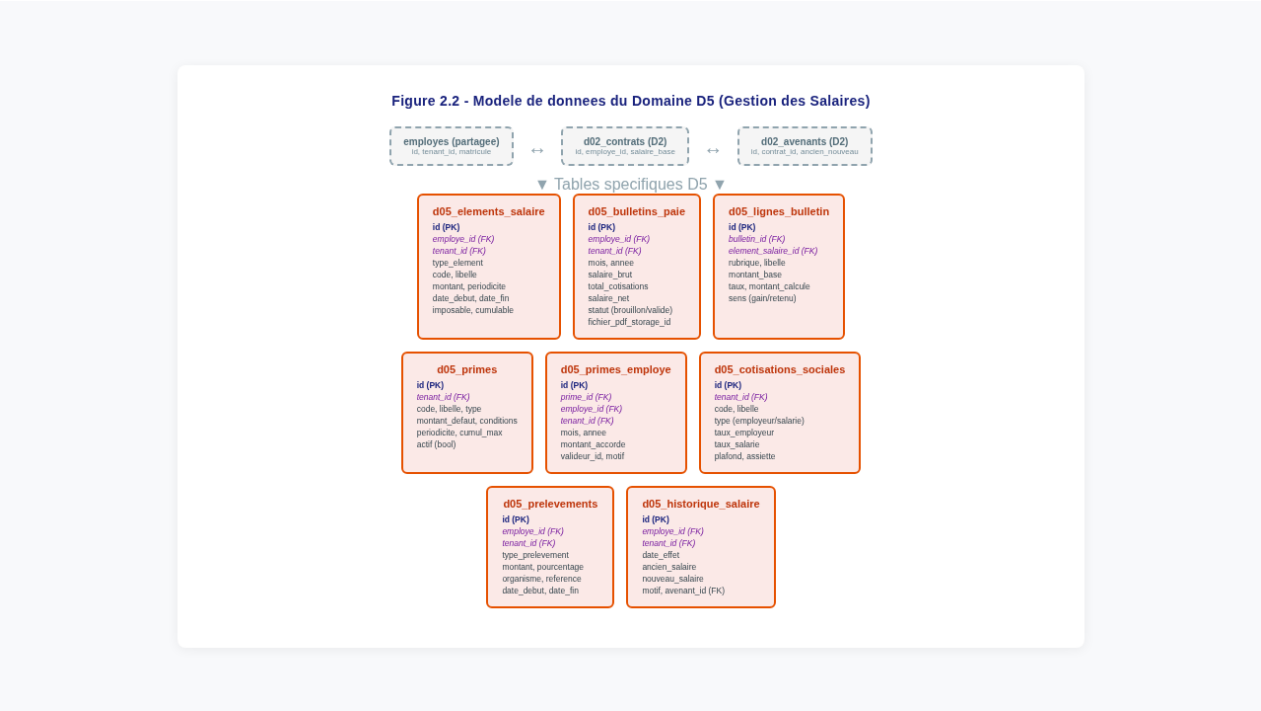


Figure 2.2 - Schema entite-association du domaine D5

Table	Description	Champs principaux
d05_element_s_salaire	Elements de remuneration rattaches a chaque employe : salaire de base, indemnites logement/transport, sursalaire, heures supplementaires. Chaque element est daté et peut avoir une fin.	id, employe_id(FK), tenant_id(FK), type_element, code, libelle, montant, periodicite, date_debut, date_fin, imposable, cumulable, ordre_affichage
d05_bulletins_paie	Bulletins de paie mensuels generés pour chaque employe. Contient les totaux calculés (brut, cotisations, net) et le statut de validation.	id, employe_id(FK), tenant_id(FK), mois, annee, salaire_brut, total_cotisations_employeur, total_cotisations_salarie, total_prelevements, salaire_net_a_payer, net_imposable, statut, fichier_pdf_storage_id, verrouille
d05_lignes_bulletin	Lignes detaillees de chaque bulletin : une par element de salaire, cotisation ou prelevement. Stocke les parametres de calcul utilises.	id, bulletin_id(FK), element_salaire_id(FK), rubrique, libelle, base_calcul, taux, montant_calcule, sens(gain/retenu), categorie, ordre
d05_primes	Referentiel des primes disponibles dans le tenant : anciennete, performance, rendement, exceptionnelle. Definit les conditions d'attribution.	id, tenant_id(FK), code, libelle, type_prime, montant_default, conditions_eligibilite, periodicite, cumul_max, plafond_annuel, actif
d05_primes_employe	Attribution individuelle de primes a un employe pour un mois/annee donne. Peut differer du montant par defaut de la prime.	id, prime_id(FK), employe_id(FK), tenant_id(FK), mois, annee, montant_accorde, motif, valideur_id, date_validation, statut
d05_cotisations_sociales	Referentiel des cotisations sociales du tenant : CNPS, IPS, FNPF, CSG, etc. avec taux employeur et salarie, assiette et plafond.	id, tenant_id(FK), code, libelle, type(employeur/salarie), taux_employeur, taux_salarie, plafond_mensuel, assiette_type, base_calcul, actif, date_effet
d05_prelevements	Prelevements individuels a la source : impot sur le revenu (methodes BARÈME/POURCENTAGE), mutuelle, retraite complementaire, pension alimentaire.	id, employe_id(FK), tenant_id(FK), type_prelevement, organisme, reference, montant_fixe, pourcentage, plafond, date_debut, date_fin, actif

Table	Description	Champs principaux
d05_historique_salaire	Historique de toutes les variations de salaire : augmentation, diminution, gel, revaluation. Lien avec l'avenant D2 a l'origine du changement.	id, employe_id(FK), tenant_id(FK), date_effet, ancien_salaire, nouveau_salaire, motif, avenant_id(FK), element_type, initiateur_id

Tableau 2.5 - Tables du domaine D5 avec descriptions detaillees

2.3.3 Workflow de generation de la paie

Etape	Action	Acteur/Composant	Donnees modifiees
1. Initialisation	Verrouillage du mois de paie. Copie des elements de salaire actifs en snapshot dans un cache D1 temporaire. Verification de la completude des donnees (tous les employes actifs ont un contrat et des elements de salaire).	Worker Cron + RPC	d05_bulletins_paie (statut = en_cours), cache D1
2. Collecte	Rassemble les elements de salaire (D5), les retenues pour congés/absences (D12), les heures supplementaires (D4), et les primes validees (d05_primes_employe) pour chaque employe.	Worker + RPC	Cache D1 (aggregation), evenements D12, D4
3. Calcul brut	Somme de tous les elements a caractere gain (salaire de base, primes, indemnites, heures sup). Application des plafonds et abattements. Generation des lignes de bulletin pour chaque element.	RPC Supabase	d05_lignes_bulletin (sens = gain), d05_bulletins_paie (salaire_brut)
4. Cotisations	Application des taux de cotisations sociales (employeur + salarie) sur les assiettes calculees. Generation des lignes de retenue. Respect des plafonds mensuels et annuels.	RPC Supabase	d05_lignes_bulletin (sens = retenu), cotisations sociales
5. Net et prelevements	Calcul du salaire net = brut - cotisations salariales - prelevements individuels. Application de la methode IR configuree par tenant. Generation du bulletin PDF.	Worker + RPC	d05_bulletins_paie (net), d05_lignes_bulletin, PDF dans Storage

Etape	Action	Acteur/Composant	Donnees modifiees
6. Validation et cloture	Validation finale par le responsable paie. Changement de statut a valide. Archivage. Emission de la notification aux employes. Marquage du mois comme cloture.	Worker + UI	d05_bulletins_paie (statut = valide), notification, historique

Tableau 2.6 - Workflow de generation de la paie mensuelle

2.3.4 API et endpoints

Endpoint	Methode	Canal	Description
api/v1/d5/elements-salaire/:employe_id	GET	RPC	Liste des elements de salaire actifs d'un employe a la date courante, avec filtres par type et periodicite.
api/v1/d5/elements-salaire	POST	Worker	Ajout ou modification d'un element de salaire. Verifie la coherence avec le contrat D2 et met a jour l'historique.
api/v1/d5/bulletins/:mois/:annee	GET	Worker	Consultation des bulletins d'un mois. Si en cours de generation, retourne l'etat d'avancement depuis le cache D1.
api/v1/d5/paie/generer	POST	Worker	Declenche le workflow de generation de paie pour un mois/annee. Verrouille les donnees et lance le calcul en file d'attente.
api/v1/d5/paie/valider/:bulletin_id	POST	Worker	Validation individuelle ou groupée des bulletins. Genere le PDF final et notifie l'employe.
api/v1/d5/primes	GET	RPC	Referentiel des primes du tenant avec filtres par type, statut et periodicite.
api/v1/d5/primes/attribution	POST	Worker	Attribution d'une prime a un ou plusieurs employes avec validation par le responsable hierarchique.
api/v1/d5/cotisations	GET	RPC	Referentiel des cotisations sociales du tenant avec taux actifs et historique.
api/v1/d5/simulation	POST	Worker	Simulation de bulletin de paie sans enregistrement. Permet de tester l'impact d'un changement avant validation.
api/v1/d5/historique/:employe_id	GET	RPC	Historique complet des variations de salaire d'un employe avec motifs et liens vers les avenants D2.

Tableau 2.7 - Endpoints API du domaine D5

2.4 Domaine D12 - Administration du Personnel

2.4.1 Presentation et objectifs

2.4.2 Modele de donnees

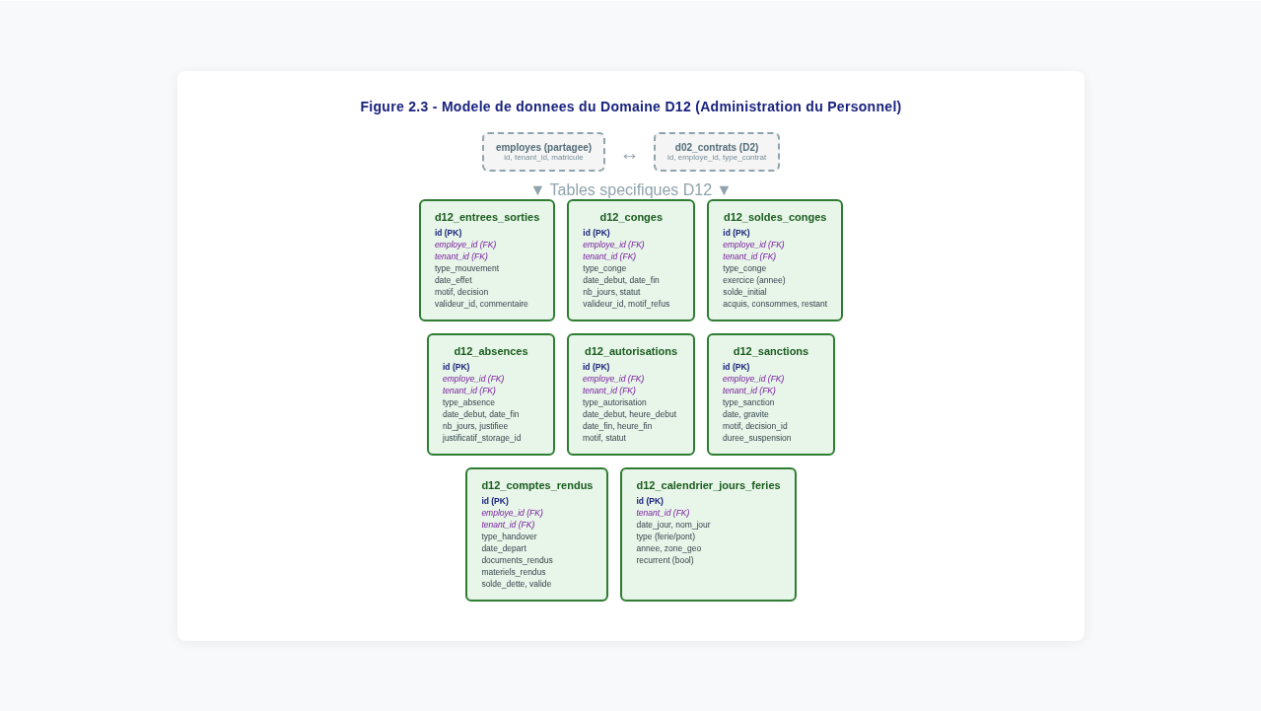


Figure 2.3 - Schema entite-association du domaine D12

Table	Description	Champs principaux
d12_entrees_sorties	Formalites d'entree (embauche, reprise) et de sortie (demission, licenciement, retraite, fin de CDD) des employes. Decrit le motif, la date d'effet et la decision.	id, employee_id(FK), tenant_id(FK), type_mouvement, date_effet, motif_detaille, date_notification, date_dernier_jour, valideur_id, statut_decision, commentaire
d12_conges	Demandes de conges annuels, maladie, maternite, paternite, sans solde, exceptionnels. Workflow de validation a un ou deux niveaux selon la duree.	id, employee_id(FK), tenant_id(FK), type_conge, date_debut, date_fin, nb_jours_demandes, nb_jours_ouvrables, motif, statut, valideur_n1_id, valideur_n2_id, date_validation, motif_refus

Table	Description	Champs principaux
d12_soldes_conges	Soldes annuels de conges par type et par exercice. Mis a jour automatiquement par trigger sur les validations de conges et les ajustements RH.	id, employe_id(FK), tenant_id(FK), type_conge, exercice, solde_initial, jours_acquis, jours_consommés, jours_reportes, solde_restant, date_maj
d12_absences	Enregistrement des absences (justifiees ou non) : maladie, accident du travail, absence injustifiee, mise a pied. Impact sur la paie.	id, employe_id(FK), tenant_id(FK), type_absence, date_debut, date_fin, nb_jours, justifiee, justificatif_storage_id, motif, certificat_medical, impact_paie
d12_autorisations	Autorisations de sortie pendant les heures de travail : permission, depart anticipé, mission, formation externe. Workflow simplifié.	id, employe_id(FK), tenant_id(FK), type_autorisation, date_debut, heure_debut, date_fin, heure_fin, motif, destination, statut, valideur_id
d12_sanctions	Sanctions disciplinaires : avertissement, blâme, mise a pied, licenciement. Liee a une procedure disciplinaire avec conservation des preuves.	id, employe_id(FK), tenant_id(FK), type_sanction, gravite, date_notification, motif, fondement_juridique, duree_suspension_jours, decision_id, date_effet
d12_comptes_rendus	Compte rendu de sortie obligatoire : restitution de materiel, documents, badges, vehicules,清算 des avances et soldes. Conditionne la validation de la sortie.	id, employe_id(FK), tenant_id(FK), entree_sortie_id(FK), type_handover, date_depart, documents_rendus(JSONB), materiels_rendus(JSONB), solde_avance, solde_dette, valide, commentaires

Tableau 2.8 - Tables du domaine D12 avec descriptions detaillees

2.4.3 Workflows de validation

Type de demande	Niveaux de validation	Regles d'escalade	SLA
Conge annuel (< 5 jours)	Niveau 1 : responsable direct	Pas d'escalade	48h
Conge annuel (>= 5 jours)	N1 : responsable direct + N2 : chef de service	Si N1 absent > 24h, escalation automatique vers N2	72h
Conge maladie	N1 : service RH (validation automatique avec justificatif)	Pas d'escalade, mais verification du certificat medical	24h

Type de demande	Niveaux de validation	Regles d'escalade	SLA
Permission courte (< 2h)	N1 : responsable direct	Auto-validation si responsable absent plus de 4h	2h
Autorisation mission	N1 : responsable + N2 : DRH + N3 : Direction	Escalade si N1/N2 non repondus sous 24h	5 jours ouvrables
Sanction disciplinaire	N1 : RH + N2 : Direction + N3 : DAF (si financier)	Obligatoire : audition prealable de l'employe	15 jours ouvrables

Tableau 2.9 - Workflows de validation du domaine D12

2.4.4 API et endpoints

Endpoint	Me tho de	Canal	Description
api/v1/d12/conges	GET	RPC + Cache D1	Liste des demandes de conge avec filtres (employe, statut, periode). Donnees cachees pour consultation rapide.
api/v1/d12/conges	POST	Worker	Soumission d'une demande de conge. Verifie le solde disponible, detecte les chevauchements et initialise le circuit de validation.
api/v1/d12/conges/:id/valider	POST	Worker	Validation d'un conge. Met a jour le solde, emet l'evenement conge.valide vers D5 et D4, et notifie l'employe.
api/v1/d12/soldes/:employe_id	GET	RPC + Cache D1	Soldes de conges actuels par type (annuel, maladie, maternite) avec historique des mouvements.
api/v1/d12/absences	POST	Worker	Enregistrement d'une absence. Si justifiee, upload du justificatif dans Storage. Emission de l'evenement vers D5.
api/v1/d12/autorisations	POST	Worker	Demande d'autorisation de sortie. Workflow simplifie a un niveau pour les permissions courtes.
api/v1/d12/entrees/:id	POST	Worker	Finalisation des formalites d'entree : check-list documents, attribution de materiel, initialisation des acces.
api/v1/d12/sorties/:id	POST	Worker	Declenchement du processus de sortie : compte rendu, calcul du solde de tout compte, emission evenement sortie vers D2 et D5.

Endpoint	Me tho de	Canal	Description
api/v1/d12/jours-feries/:annee	GE T	RPC + Cache KV	Calendrier des jours feries de l'annee pour le tenant. Cache dans KV avec TTL de 24h.

Tableau 2.10 - Endpoints API du domaine D12

2.5 Interactions entre les trois domaines

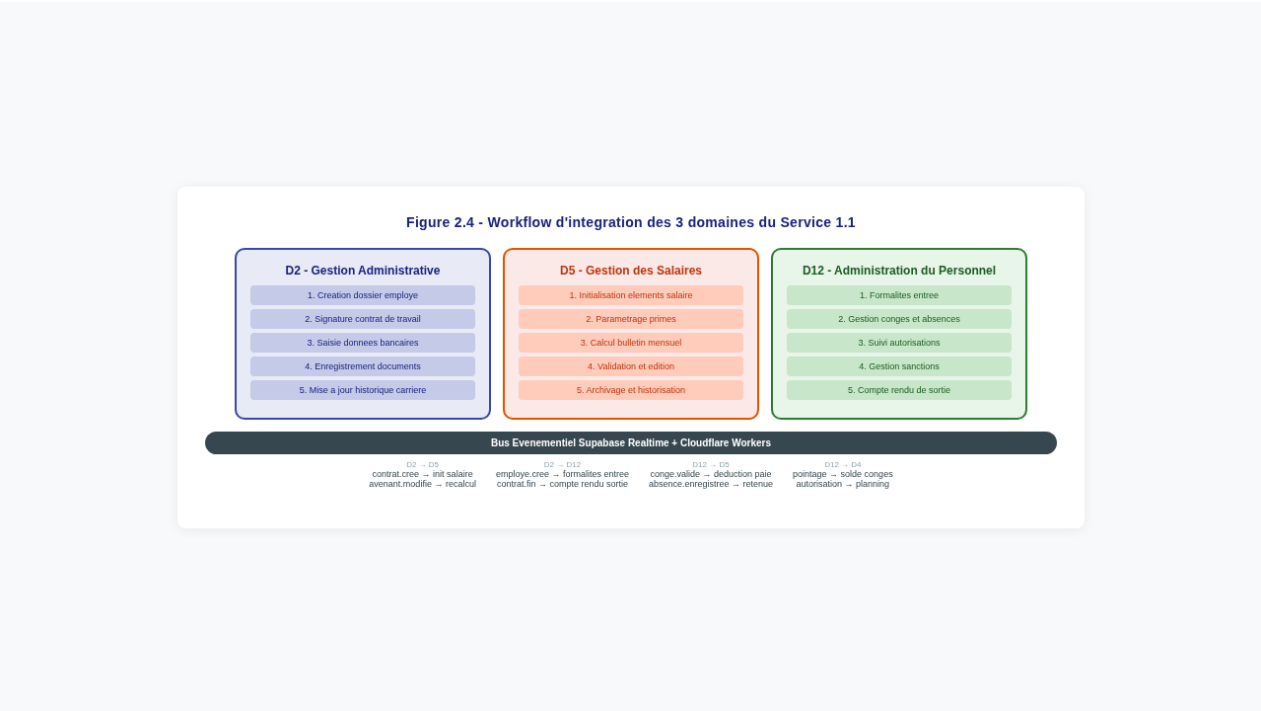


Figure 2.4 - Workflow d'integration des trois domaines du Service 1.1

2.5.1 Matrice des evenements inter-domaines du Service 1.1

Evenement	Em ette ur	Ab onn e	Donnees	Action declenchee
employe.cree	D2	D5, D12	employe_id, tenant_id, matricule, structure_id, poste_id, date_entree, type_contrat, salaire_base	D5 : init elements salaire + RIB par default. D12 : init soldes congés + formalites entree.

Evenement	Emetteur	Abonne	Donnees	Action declenchee
contrat.cree	D2	D5	contrat_id, employe_id, type, date_debut, date_fin, salaire_base, poste_id	D5 : creation des elements de salaire par default selon le type de contrat et la grille salariale.
avenant.cree	D2	D5	avenant_id, contrat_id, type_avenant, date_effet, ancien_salaire, nouveau_salaire	D5 : mise a jour des elements de salaire impactes + historisation.
conge.demande	D12	D4	conge_id, employe_id, type_conge, date_debut, date_fin, nb_jours	D4 : blocage du planning sur la periode + verification des ressources.
conge.valide	D12	D5, D4	conge_id, employe_id, type_conge, nb_jours, date_debut, date_fin	D5 : deduction conge non remunere du bulletin. D4 : mise a jour compteur temps.
absence.enregistree	D12	D5	absence_id, employe_id, type_absence, date_debut, date_fin, nb_jours, justifiee, impact_paie	D5 : retenue sur bulletin si absence non remuneree (maladie : maintien partiel selon regles).
autorisation.accordee	D12	D4	autorisation_id, employe_id, date_debut, heure_debut, date_fin, heure_fin, type	D4 : mise a jour du planning individuel et du compteur d'heures.
sortie.effectuee	D12	D2, D5	employe_id, date_sortie, motif, solde_dernier_bulletin, compte_rendu_valide	D2 : archivage du dossier + soft delete. D5 : calcul du solde de tout compte + dernier bulletin.
salaire.modifie	D5	D2	employe_id, ancien_montant, nouveau_montant, date_effet, motif	D2 : mise a jour de l'historique carriere + notification si ecart significatif.
bulletin.genere	D5	D12	bulletin_id, employe_id, mois, annee, salaire_net, retenues_conges	D12 : verification croisee des soldes de conge vs deductions bulletin (reconciliation).

Tableau 2.11 - Matrice complete des evenements inter-domaines du Service 1.1